

한국군의 적정 상비병력 규모에 관한 연구: 현대 전쟁사례의 최소계획비율을 중심으로†

김정혁*, 지효근**

- I. 서론
- II. 이론적 고찰과 분석의 틀
- III. 현대 전쟁사례 분석
- IV. 수리적 분석에 의한 검증
- V. 결론

Abstract

A Study on the Appropriate Size of the ROK Military's Standing Force: Focusing on Minimum Planning Ratios in Modern Warfare Cases

This study analyzes the appropriate size of South Korea's standing forces in response to North Korea's full-scale war threat, using the doctrinal concept of minimum force ratios. Unlike demographic approaches, this research adopts a military doctrinal perspective. While advanced capabilities can partially offset troop shortages, maintaining numerical superiority remains critical for achieving victory in modern warfare.

Keywords: Military Power, Appropriate Standing Force, Minimum Planning Ratio, Lanchester Laws, Dupuy Model

† 본 논문은 박사학위 논문(김정혁, 2025)의 논거를 토대로 심화 연구를 진행한 것임을 밝힘.

* 육군미래혁신연구센터 군사학 박사, kjh11834@naver.com

** 건양대학교 군사학과 교수, 정치학 박사, hkjee@konyang.ac.kr

I. 서론

러시아-우크라이나 전쟁이 3년 이상 지속되고 있다. 드론, AI 등 첨단기술의 실험장이 된 이 전쟁은 미군 교리인 최소계획비율이 여전히 유효하며, 해당 교리를 준수하지 않을 경우 전략적 목표 달성이 어렵다는 사실을 입증하였다(Seth G. Jones, 2022, p. 6).

2022년 우리의 국방백서에 의하면 탈냉전 이후에도 지속 증가 추세를 보이던 북한군 병력 규모는 2014년 이후 총병력 128만 명 수준에서 유지되고 있다(2022 국방백서, p. 40). 상비병력 비율만 놓고 단순 비교 시 총병력은 2022년 기준으로 2.6:1, 육군은 약 3:1 수준으로 북한군이 압도적인 수적 우위를 유지하고 있다. 그러나 한국군은 인구절벽에 의한 병력자원의 감소를 이유로 상비병력 규모를 2014년 이후 지속 감축해 왔다.

최근 4차 산업혁명 기술로서 드론, 로봇, AI 등 유무인복합전투체계를 도입함으로써 병력 대체의 효과를 달성할 수 있다는 기대감이 높다. 하지만, 최근 전쟁 양상은 드론봇과 같은 무인전투체계가 도입된다고 해서 병력을 무조건 줄이는 것이 타당한가에 대하여 의문을 제기하게 한다.

지금까지 한국군의 적정 상비병력 규모에 관한 연구는 단순 인구통계학적 접근이나, 국방비, GDP, 영토 등 수치화가 가능한 변수 기반의 실증적 접근이 많았다. 그러나 이러한 분석만으로는 북한의 단기 속전속결 전략의 실질적 위협에 대응할 적정 상비병력을 유지하고 있느냐에 대한 군사적 질문에 올바른 답을 찾기 어렵다.

당연히 한국군의 적정 상비병력 규모는 군사적 관점에서 접근해야 함에도 불구하고, 정치적 관점이나 사회문화적 관점에서 다루어지는 경우가 많았다(지효근, 2024, pp. 61-63). 국가의 사활적 이익을 고려할 때 적정 상비병력 규모에 대한 판단은 군사적으로 접근하는 것이 타당하다고 할 수 있다.

본 연구는 이러한 문제의식 속에서 수많은 전쟁사례를 바탕으로 정립된 미군의 ‘최소계획비율’¹⁾ 교리를 적용하여 한국군의 적정 상비병력 규모를 도출해 보고자

한다. 물론 군사교리로서 최소계획비율이 상비병력 규모를 판단하는 데 결정적 요소인가에 대해서는 논쟁의 여지가 있을 수 있으나, 미군에서도 오랫동안 작전계획 수립에 광범위하게 적용하고 있다는 사실은 최소계획비율의 실용성이 일정 부분 검증되었다고 볼 수 있다(U.S. Army, 2022, pp. 5-29). 아울러 본 연구에서는 추가적인 검증을 위해 수리적 모델을 병행하여 적용하고자 한다.

논문의 구성은 1장 서론, 2장에서 군사력에 있어서 적정 상비병력에 대한 개념을 정의하고, 선행연구에 대한 검토를 할 것이다. 이를 토대로 본 연구에서 시도하고자 하는 분석의 틀을 제시할 것이다. 3장에서는 현대 전쟁사례를 최소계획비율의 관점에서 분석하고 함의를 도출할 것이다. 4장에서는 수리적 분석모델을 적용하여, 2장과 3장에서 제시한 주장을 검증할 것이다. 끝으로 5장에서는 연구를 요약하고 연구의 함의를 제시할 것이다.

Ⅱ. 이론적 고찰과 분석의 틀

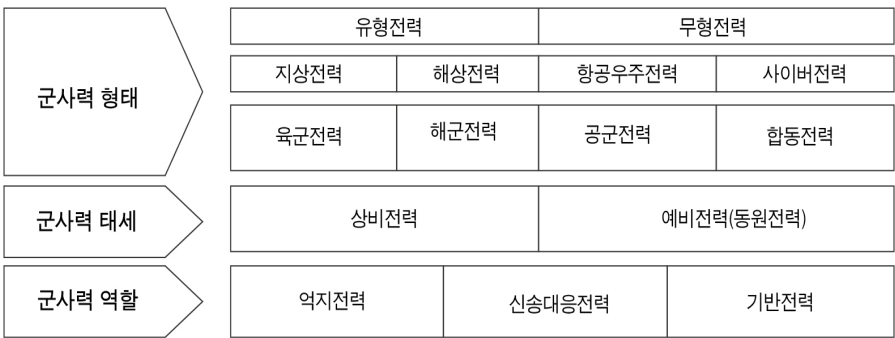
1. 주요 개념 정의

가. 적정 군사력

적정(適正)의 사전적 정의는 “알맞고 바름”, 또는 “알맞고 올바른 정도”로 설명된다(엡센스 국어사전, Naver 어학사전). 적정 군사력은 한국군의 현실에 비추어 적절한 규모의 군사력으로 이해되며, 연구자마다 판단 기준이 다르다는

1) 미군 교리에서 사용되는 공자와 방자의 최소계획비율(Minimum Planning Ratio of Offense and Defense)은 공격과 방어 전투 수행에 필요한 병력의 상대적 비율을 제시하는 개념이다. 이 비율은 주로 기습공격과 같은 공세작전에서 요구되는 병력과 방어작전에서 효과적인 방어를 위해 필요한 병력의 비율을 의미하며, 적의 방어력을 돌파하거나 방어에 성공하기 위한 최소 병력 수준을 제시한다. 일반적으로 미군은 공자가 방자보다 병력이 3배 이상일 때 효과적으로 적의 방어선을 돌파할 수 있다고 가정한다. 이 공격:방어 “3:1 비율”이 미군 교리에서 말하는 최소계획비율의 핵심이다. 이 교리는 미군의 기본 교범인 “Field Manual(FM) 3-0 Operations”, “FM 3-90 Tactics”, “FM 5-0 Planning and Orders Production” 등에 반영되어 계획수립 시 활용하고 있다.

점에서 통일된 정의를 내리기 어렵다. 적정 군사력을 판단할 때는 능력 기반과 위협 기반을 고려해야 하지만, 미래 위협의 불확실성으로 인해 능력을 중심으로 위협을 동시에 고려해야 한다(김정혁, 2025, p. 15).



〈그림 1〉 군사력의 분류

* 출처: 안광수 외, 2016, p. 152.

군사력이란 “국가의 안전보장을 위한 직접적이며 실질적인 국력의 일부로서 군사작전을 수행할 수 있는 군사적인 능력과 역량”으로 군사력의 핵심을 이루는 것이 병력과 무기체계 등을 포함한 전투력이다(합참, 2014, p. 74). 전력은 광의적으로는 국가의 총체적 전쟁 수행 능력, 협의적으로는 군사 무기체계, 장비, 조직, 전술 교리, 훈련 등을 포함한 군사력을 의미한다.

군사력은 크게 유형 전력(병력, 무기체계 등)과 무형 전력(사기, 훈련 수준 등)으로 구분된다. 또한, 운용 공간에 따라 지상, 해상, 항공, 사이버 전력으로, 준비 태세에 따라 상비전력과 예비전력으로 나뉜다. 적정 상비병력은 군사력의 유형 전력 중 상비전력에 해당하며, 억지전력, 신속대응전력, 기반 전력의 역할을 수행하는 병력 규모라 할 수 있다(안광수 외, 2016, p. 152).

나. 적정 상비병력

적정 상비병력이란 국가안보를 위해 유지해야 할 필수적 병력 규모를 의미한다. 이는 군사력 중 병력 중심의 개념으로, 평시와 전시 모두에서 위기 상황에 즉각 대응할 수 있도록 일정 규모의 병력을 유지하는 것을 목표로 한다. 이는 단순한 병력 수가 아니라, 숙련도와 전문성, 그리고 효율적 배치를 통한 조직적 안정성을 강조한다(김정혁, 2025, p. 18).

상비병력 규모는 군사적 필요뿐 아니라 위협 분석, 국가안보 상황, 전략적 우선순위, 자원 배분 등 다양한 요소가 고려된다. 주변국 군사적 위협이 증가하면 상비병력을 확대하고, 평화 상태가 지속되면 병력을 예비군으로 전환하거나 축소할 수 있다. 이때 경제적 여건과 병력자원의 수급 상황도 병력 규모 결정에 영향을 준다. 물론, 전시 소요 병력 산출과도 밀접하게 연계된다. 즉, 적정 상비병력은 “국가방위를 위하여 반드시 필요한 군사력으로서, 전시 및 위기 시를 대비하여 평시에도 일정 규모로 편성 유지하는 병력 중심의 개념이다(서정원, 2017, p. 155).

결국, 적정 상비병력은 “국가방위를 위해 평시에 유지되는 가장 적절한 병력 규모”를 의미하며, 전시와 위기 상황에서 즉각적이고 효과적인 대응을 가능하게 하는 데 초점이 맞춰져 있다. 또한, 전시 총소요 병력 산출에 따라 평시 소요가 결정되며, 전시 소요 병력은 예비 병력의 동원을 통해 충원한다(고시성, 2020, pp. 86-87).

요약하면, 적정 상비병력의 규모는 위협 요소와 경제적 제약을 포함한 다양한 요인에 따라 달라지며, 병력의 질적 수준과 전략적 배치를 고려한 효율적 관리가 핵심이라 할 수 있다.

다. 최소계획비율

적정 상비병력 규모 연구에 군사교리인 최소계획비율을 적용하여 분석한 연구는 거의 이뤄지지 않았다. 하지만, 병력 구조나 전쟁 연구자들은 최소계획비율을 자주

언급한다. 최소계획비율은 특정 임무나 작전을 성공적으로 수행하기 위해 필요한 최소 병력 또는 전력 비율을 의미하며, 주로 적군 병력 대비 아군 병력 비율로 표현된다. 이는 작전계획과 실행에서 중요한 기준으로, 효율적인 자원 확보와 작전 성공 확률을 높이기 위해 활용된다(김정혁, 2025, p. 18).

〈표 1〉 최소계획비율

작전유형		진지 강도	아군 : 적
방어작전	지연	.	1 : 6
	지역 방어	아군의 준비된 또는 강화된 방어진지	1 : 3
		아군의 급조된 방어진지	1 : 2.5
공격작전	공격	적의 준비된 또는 강화된 방어진지	3 : 1
		적의 급조된 방어진지	2.5 : 1
	역습	적 방어진지 측방	1 : 1

* 출처: Joint Chief of Staff, 2015, p. 31.

미군 교리(FM 3-0, FM 5-0, FM 6-0)에 따르면, 최소계획비율은 지휘관들이 임무 수행에 적절한 병력 규모를 판단하고 작전 성공 가능성을 평가하는 중요한 지침이다.²⁾ 오랜 기간 분석된 전투사례에 의하면, 공격작전 시 일반적으로 3:1의 병력 우위가 필요하며, 방어작전 시에는 1:3의 비율이 작전 성공 가능성을 높인다. 이러한 최소계획비율은 작전계획 및 병력 배치의 핵심 요소로 적정병력 규모 산출에 중요한 기준이 된다(김정혁, 2025, p. 140).

같은 맥락에서, 공자가 방자에 대해 전쟁에서 승리하려면 적어도 3배 이상의 군사력을 보유해야 한다는 게 정설이다(김대성, 2012, pp. 194-196). 물론, 군이 효율적으로 자원을 분배하고, 작전 성공을 위해 최적의 조건을 설정했을 때 적용된다. 반면에 방어하는 측이 공격군에 효과적으로 대응하려면 최소한 공자의 1/3 이상의 병력을 보유해야 한다.

군사 역사학자 우드포드(Shawn Woodford)는 제1차 세계대전부터 베트남 전쟁까지 76개 교전을 분석해 공자가 3:1 이상의 병력 우위를 가질 때 성공 확률이

2) U.S. Army, FM 6-0 *Commander and Staff Organization and Operations*; FM 3-0 *Operations*.

높아진다는 결과를 도출했다. 병력의 질, 지형, 전술 등 다양한 요인이 전투 결과에 영향을 미칠 수 있음을 지적하였지만, 여전히 전투 시 병력 비율의 중요성을 주장하였다.³⁾

맥그래스(John McGrath)는 필리핀 반란(1899~1901), 제2차 세계대전 후 독일과 일본 점령, 발칸 반도 분쟁 등 사례를 통해 효과적인 병력의 밀도를 분석하였다. 이 연구에서 일반적으로 1,000명당 20~25명의 병력이 최소한의 효과적인 밀도로 간주되었지만, 이 수치가 모든 상황에 적용되지는 않으며, 지리, 인구, 작전의 성격 등 다양한 변수로 인해 달라질 수 있다고 주장하였다(McGrath, 2006, p. 2).

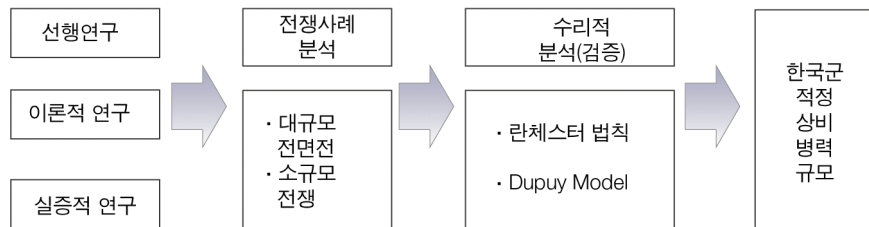
스티븐 비들(Stephen Biddle)은 그의 저서 『군사력』(Military Power: Explaining Victory and Defeat in Modern Battle)에서 전역 수준에서 전체 병력을 어떻게 배치하고 조정하는지에 따라 승패가 달라진다고 보았다. 공자 대 방자의 비율은 전술적 수준에서 3:1이 되면 승산은 높게 나타나지만, 반면, 전역 수준일 경우 1.5:1 이상일 때 공격작전의 승산이 있다고 보았다(김정혁, 2025, p. 141).

2. 분석의 틀: 최소계획비율

본 연구는 기존의 연구⁴⁾와 달리 최소계획비율을 적용하여 한국군의 적정 상비병력 규모를 분석한다. 이는 기존 국방개혁이나, 학자들이 활용한 이론적 또는 실증적 접근방법으로는 북한의 기습적인 대규모 전쟁에 대비할 수 있는 적절한 상비병력 규모를 도출하는 데 한계가 있기 때문이다.

3) Shawn Woodford, "Force Ratios and Counterinsurgency II," The Dupuy Institute, 2023, https://dupuyinstitute.org/2016/01/08/force-ratios-and-counterinsurgency-ii/?utm_source=chatgpt.com(검색일: 2024. 12. 10.)

4) 적정 상비병력에 관한 선행 연구는 첫째, 이론적 접근에 의한 연구와 둘째, 실증적 기법에 의한 연구로 구분된다. 전자의 연구사례는 김충영(1992), 손기웅(1997), 주용식(2014), 박선우(2016), 형성우(2016), 홍봉기(2016), 서정원(2017) 등이 있다. 후자의 연구사례는 통일이전 적정병력 규모 연구로서 박재하(1991), 김종탁(1993), 조홍용(1999), 하정수(2014), 고시성(2020) 등이 있고, 통일 이후 적정 병력규모 연구로서 조동호(1997), 김충영·안종일(1998), 조홍용(2017), 조관호 등(2017), 조대영(2019) 등이 있다.



〈그림 2〉 한국군 적정 상비병력 규모에 대한 분석의 틀

현대 군사교리에서 최소계획비율은 미군의 교리와 스티븐 비들 교수의 이론을 기반으로 하며, 전술적 수준에서는 공자 대 방자의 비율 3:1, 전역 수준에서는 비율 1.5:1 이상일 경우 승산이 있다고 본다.

이런 관점에서 본 연구는 현대전쟁에서의 대규모 전면전과 소규모 전쟁사례를 통해 공자와 방자의 병력 비율을 분석해 봄으로써 한국군의 적정 상비병력 규모를 제시할 것이다. 또한, 수리적 분석을 통해 검증함으로써 정책적 함의를 도출하고자 한다. 대규모 전면전 사례로는 제2차 세계대전의 동부 전역에서 독일과 소련 간의 바르바로사 작전, 6일 전쟁, 러시아-우크라이나 전쟁을, 소규모 전쟁사례로는 중국-인도 전쟁, 포클랜드 전쟁사례에서 투입된 병력 비율을 살펴볼 것이다.

Ⅲ. 현대 전쟁사례 분석

1. 바르바로사 작전(1941. 6. 22.~12. 5.)

바르바로사 작전은 제2차 세계대전 중 나치 독일이 소련을 기습 침공한 역사상 최대 규모의 단일 군사작전이다. 히틀러는 동유럽을 독일의 지배 아래 두고, 인종적 적대감에서 비롯된 ‘생존권(Lebensraum) 확보’라는 목표 아래, 공산주의 체제 붕괴와 소련 자원의 확보를 전략적 목표로 삼았다. 독소전쟁의 서막이 된 이 작전은 인류 역사상 가장 많은 병력이 동원된 단일 군사작전으로, 제2차

세계대전의 전환점으로 간주되었다(David Stahel, 2010, pp. 5-10).

히틀러는 1939년 독소 불가침 조약 체결에도 불구하고, 소련을 서방 연합국의 잠재적 동맹국으로 간주하고, 서유럽에서의 전쟁이 진행 중이었음에도 선제공격이 유리하다고 판단했다. 이에 따라 바르바로사 작전은 소련의 빠른 붕괴를 통해 전쟁을 단기간에 종결하려는 시도로 실행되었다(David Stahel, 2010, p. 25). 그러나 결과적으로 소련군의 강한 저항과 방어전으로 인해 독일군의 진격이 지연되었고, 겨울이 되면서 보급과 장비 부족으로 고전했다. 1941년 말 모스크바 근처에서 소련군의 반격과 혹독한 겨울 날씨로 이 작전은 실패로 돌아갔다(정토웅, 2010, pp. 328-335).

독일군은 약 376만 명의 병력과 3,350대 이상의 전차, 2,770대 이상의 전투기를 동원하여 소련을 기습 공격하였다. 세 개의 집단군으로 나뉘어 레닌그라드, 모스크바, 키예프를 목표로 진격하였으며, 초기에는 ‘전격전’ 전술로 빠르게 진격하며 소련군을 포위하고 격파했다. 소련군은 약 260만~290만 명의 병력과 11,000대 이상의 전차, 7,133~9,100대의 항공기를 통해 방어에 나섰다(정토웅, 2010, p. 311).

초기 독일군과 소련군의 병력 비율은 약 1.4:1로, 독일군이 소련군보다 일정 부분 우위였다. 전쟁 초기 소련군은 조직과 전술에서 독일군에 열세였고, 독일군의 기습에 대규모 피해를 입었다. 그러나 전쟁이 진행됨에 따라 병력과 장비를 빠르게 보충하고 재조직하면서 병력의 우위를 점하게 되었다. 반면, 독일군은 자원의 소모와 혹독한 겨울 날씨로 인해 병력 손실이 가속화되었다(David M. Glantz, 2011, p. 65).

〈표 2〉 바르바로사 작전

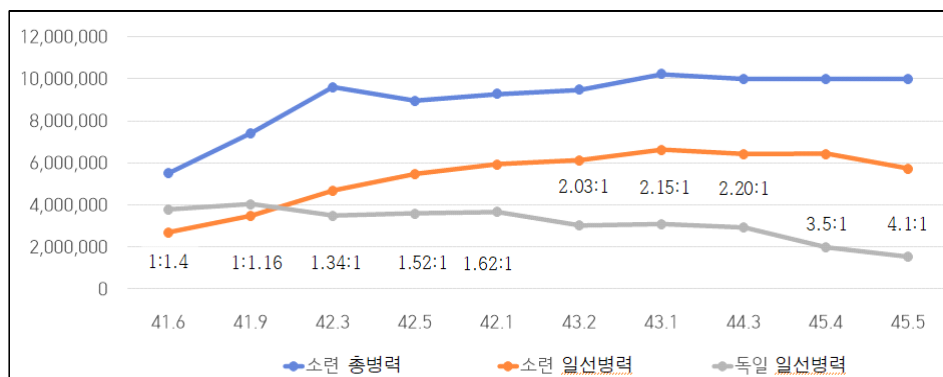
구분		독일(攻)	소련(防)	승전국	비고
투입 병력 (명)	초기(1941. 6.)	376.7만	268만	초기: 독일	1.4 : 1
	중기(1941. 7~8.)	402.2만	346.3만	후기: 독일	1.16 : 1
	후기(1941. 9~12.)	340.7만	419.7만	소련	1 : 1.23
주요 전력	전차(대)	3,350	11,000	.	1 : 3.3
	항공기(대)	4,389	7,133~9,100		1 : 2

* 출처: 데이비드 M. 글렌츠, 조너선 M. 하우스 지음, 권도승 외 옮김, 2007, p. 375.

1941년 겨울 이후부터 병력 비율이 소련에 유리하게 변화하였고, 이는 소련이 동부 전선의 주도권을 잡는 주요 요인이 되었다. 1942년부터 소련은 독일군에 대한 반격을 시작하였으며, 스탈린그라드 전투 승리(1942~1943)는 독일의 동부 전선 패배를 결정지었다. 결국, 바르바로사 작전은 나치 독일의 자원과 병력을 소모시키며, 서방 연합국과 소련이 협력하여 독일을 포위하고 패퇴시키는 결정적 요인이 되었다(정토웅, 2010, p. 311).

바르바로사 작전에 실패한 독일은 동서 양면 전쟁에 자원과 병력을 소모하며 패망으로 이어졌다. 이 과정에서 소련은 750만 명의 병력 피해와 막대한 경제적 손실을 입었으나, 압도적인 병력 우세와 전술적 발전, 대규모 동원 체제를 바탕으로 독일군을 제압하였고, 이후 전쟁이 장기화되면서 소련이 주도권을 잡고 초강대국으로 부상하게 되는 계기가 되었다(정토웅, 2010, pp. 344-345).

아래 <그림 3>에서 1941년 독일군이 개전 초기에만 약간의 병력 수의 우위를 유지했으나, 전쟁이 계속되면서 점진적으로 소련군의 병력 규모가 독일군 대비 약 2:1~4:1까지 압도적으로 증가했음을 알 수 있다.



<그림 3> 소련군 vs 독일군의 병력 변화 (1941~1945)⁵⁾

5) 데이비드 M. 글렌츠·조너선 M. 하우스 지음, 권도승 외 옮김, 2007, pp. 375-379의 내용을 필자가 그래프로 재정리한 것임.

2. 6일 전쟁(1967. 6. 5.~10.)

6일 전쟁(Six-Day War)은 1967년 6월 이스라엘과 이집트, 시리아, 요르단 등 아랍 연합군 간의 군사적 충돌로 중동 지역에서의 긴장과 갈등이 고조된 상황에서 발발했다.

1967년 이집트 나세르가 시나이반도에 주둔한 유엔군을 일방적으로 몰아내고, 터란 해협을 봉쇄한 후 이스라엘 선박의 통행을 금지하자, 이스라엘은 ‘전쟁이 불가피하다면 상대가 공격하기 전에 먼저 공격한다’라고 하는 예방전쟁 개념의 작전계획을 수립했다(정토웅, 2010, p. 369).

1967년 6월 5일 이스라엘군은 이집트 공군 기지에 대규모 기습 공습을 가하여 이집트 공군의 대부분을 지상에서 파괴했다. 이스라엘군은 시나이반도에서 이집트 군과의 지상전에서도 급속도로 몰아붙이며 며칠 만에 수에즈 운하까지 진격하는 승리를 거두었다. 또한, 이스라엘은 요르단과의 전선에서도 요르단이 통제하고 있던 예루살렘 동부와 요르단강 서안 지구를 신속하게 점령해 버렸다. 특히, 시리아와의 전투에서는 골란고원을 점령하며 전쟁을 주도적으로 이끌었다(Amr Yossef, 2020, pp. 4-22).

〈표 3〉 6일 전쟁 당시 군사력 및 피해 규모⁶⁾

구분		이스라엘	이집트 연합			비고
			이집트	시리아	요르단	
투입 병력(명)		27.5만 (상비 5만, 예비 22.5만)	약 37만			1 : 1.3
			24만	7.5만	5.5만	
장비	전차	850대	2,100대			1 : 2.5
			1,300대	500대	300대	
	항공기	550대	770대			1 : 1.4
			650대	100대	20대	
피해	전사	약 689명	19,600명			승전국 : 이스라엘
	부상/포로	2,563 / 16	30,760 / 6,584			
	항공기/전차	약 26 / 86대	약 451대 / 990대			

* 출처: 김희상, 1995, pp. 311-316, p. 502 내용을 재정리.

6) 합동군사대학교, 『세계전쟁사(下)』 (대전: 합동군사대학교, 2012), pp. 10-303-242.

6일 전쟁 당시 이스라엘은 상비군이 5만이었으나, 예비군 21.4만 명을 신속하게 동원함으로써 나중에는 약 27.5만 명의 병력이 투입되었다. 평소 소규모 병력을 유지하지만, 유사시 높은 훈련도와 신속한 동원력, 무엇보다 선제기습 공격의 이점을 최대한 활용한 것이다. 반면, 아랍 연합군은 총 37만 명 규모로 이스라엘과 비교 시 병력 우위에 있었으나, 이스라엘군의 기습공격 준비 동향을 간파하지 못했고, 비행장 같은 핵심 군사시설에 대한 방호 능력 등 전술적 준비 부족과 지휘 혼란으로 인해 기습공격에 제대로 대응하지 못했다.

이스라엘은 단지 6일 만에 주변 3개 국가의 군대를 동시에 격파하고 큰 승리를 거두었는데, 개전 초 3시간에 걸친 기습공격에서 승리는 이미 결정된 것과 마찬가지였다. 이로써 ‘6일 전쟁’이라는 이름의 신화를 남긴 것이다. 이스라엘 공군기들은 레이더망을 피해 지중해로 멀리 우회하면서도 해상 50m 저공비행을 했다. 이스라엘군은 주요 비행장 11곳의 활주로를 폭파한 후 항공기와 기타 시설물을 차례로 파괴하였다. 1차 공격 후 재무장하고 출격하는 데 소요된 시간은 겨우 1시간이었다. 이스라엘 공군은 이집트 공군을 3시간 만에 궤멸시킨 후 동일한 방법으로 요르단, 시리아 공군 기지를 차례로 파괴함으로써 하루 만에 제공권을 장악했다.⁸⁾

이후 남은 과제는 지상군에 의한 진격이었다. 이스라엘 지상군은 이집트군이 보유하고 있던 소련제 전차보다 성능 면에서는 떨어졌으나 철저한 훈련을 통해 이를 극복했고, 전차 운용과 정비 기술 면에서 훨씬 뛰어났다. 이스라엘 지상군 지휘관 탈(Israel Tal), 샤론(Ariel Sharon), 요페(Avraham Yoffe)가 이끄는 부대는 총 600여 대의 전차를 이용하여 과감하게 공격을 펼쳐 불과 3일 만에 시나이반도 전 지역을 점령하고 수에즈 운하에 도달했다. 그날 저녁 나세르 이집트 대통령은 항복했고, 요르단은 그 전날에 이미 항복한 상태였으며, 골란고원에서 저항하던 시리아 군이 유엔의 휴전안에 동의하면서 종전되었다(정토웅, 2010, pp. 370-371).

전쟁의 승리를 위한 여건 조성은 공군에 의해 이루어졌지만, 적의 항복을 받아내

7) 병력 규모는 연구된 자료마다 조금씩 다르다. 여기서는 육군사관학교 전사학과, 『세계전쟁사』 개정 2판(2004), p. 476에 수록된 내용을 참조한다.

8) 합동군사대학교, 『세계전쟁사(中)』, pp. 9-210-69~9-210-72.

고 전쟁을 단기간에 종결시킨 것은 결국 지상군의 진격이 결정적이었다. 6일 전쟁의 결과 이스라엘은 시나이반도, 가자 지구, 예루살렘 동부, 골란고원을 포함하여 본래 국토 면적보다 6배에 달하는 새로운 땅을 차지하게 되었다. 점령한 시나이반도는 나중에 되돌려 주었으나, 국경 지역에 상당한 규모의 완충지역이 구축되어 안전을 보장받는 전략적 이점을 확보하였다(John Quigley, 2012, p. 75).

이러한 이스라엘의 영토 확장은 오랜 기간 중동 평화 협상의 핵심 쟁점으로 남게 되었다. 아랍 국가들의 패배로 인해 중동 지역의 정치적 불안정은 더욱 증대되었다.⁹⁾ 이스라엘이 요르단강 서안 지구와 가자 지구를 점령하면서 팔레스타인인들은 이스라엘의 점령하에서 생활하게 되었고, 양측 갈등은 이후 수십 년 동안 중동 평화 프로세스의 핵심 이슈로 남게 되었다. 최근 이스라엘과 가자 지구의 하마스 간 전쟁의 불씨가 꺼지지 않는 이유도 여기에서 비롯되었다고 할 수 있다(김정혁, 2025, p. 177).

3. 러시아-우크라이나 전쟁(2022. 4.~현재)

현재 진행 중인 러시아-우크라이나 전쟁을 살펴보면 러시아는 전쟁 초기 최소계 획비율을 간과했다. 2022년 2월 러시아군 총병력은 약 85만 명¹⁰⁾에서 최대 101만 명이었고, 육군 총병력은 28만여 명으로 평가되었다. 반면, 우크라이나군은 개전 초 약 25만 명의 병력을 보유하고 있었다. 이 병력은 전투준비가 되어 있던 병력으로 방위군과 예비군을 포함하지 않은 수치이다. 전쟁 발발 당시 양국의 총병력은 4:1 이상의 수준으로 러시아가 압도적이었으나, 전쟁에 투입된 지상군 병력만을 고려하면 약 1:1.3 정도로 오히려 조금 열세했다(정병주, 2023, pp. 238-240). 그러나 우크라이나군은 넓은 전선에 병력을 분산 배치하여 러시아군의 국경진입을 제대로 막을 수 없었고, 게릴라전 형태의 소모전을 진행하면서 작전을 장기화하였다.

9) 나세르 대통령은 1970년 9월 28일 암살되었다.

10) 러시아군 예비전력을 제외하고 정규 편제된 병력만 인용함.

〈표 4〉 개전 초 러시아군과 우크라이나군의 투입 전력 현황

구분		러시아군	우크라이나군	비고
투입 병력(명)		약 15만(120개 BTG)	약 20만	1 : 1.3
장비 (대)	전차/장갑차/화포	1,820 / 4,850 / 2,400	2,031 / 2,100 / 1,770	
	전투기/헬기	385 / 249	116 / 104	
	함정(척)	92(잠수함 6 포함)	20	

* 출처: 합참 전략본부, 『우크라이나 사태 교훈분석 관련 전투발전 토의』, 2022, p. 53.

군사전문가들은 러시아가 초전에 실패한 요인을 최소계획비율을 적용하지 않은 점을 지적한다. 트레버 듀푸이(Trevor Dupuy)는 공격의 성공을 위해서는 항상 전투력의 우위가 필요하다고 주장했다. 크리스토프 로렌스(Christopher A. Lawrence)는 그의 책 “War by Numbers”에서 과거 전쟁사례를 보면 1.5:1 또는 2:1의 전투력 우위에서 전쟁의 승리가 달성되며, 통상 2.7:1의 비율에서는 대부분 공격작전이 성공한다. 1944년 유럽 작전 전구의 사단급 병력 비율을 보면 <표 5>와 같다.

〈표 5〉 유럽 전역 작전(ETO) 결과(1944년)

병력 비율	결과	실패율(%)	사례 수
0.55~1.01 : 1	공격 실패	100	5
1.15~1.88 : 1	공격 보통 성공	21	48
1.95~2.56 : 1	공격 보통 성공	10	21
2.71 : 1 이상	모든 공격 성공	0	42

* 출처: Christopher A. Lawrence, 2017, p. 18.

전쟁 초기 러시아가 고전을 면치 못한 이유는, 서방 국가들의 우크라이나 군사적 지원, 우크라이나 군의 저항에 대한 과소평가, 장거리 작전지속지원을 위한 연료, 탄약, 식량, 의료 물품 등 전쟁물자 지원의 실패, 군사 장비의 정비와 유지보수 체계의 실패 등 다양하다. 특히, 전투 차량과 같은 중장비의 예비 부품과 정비 인력 부족, 지나치게 중앙 집권적인 지휘통제의 문제, 육해공군의 통합작전 실패, 사이버 및 전자전의 실패 등 총체적 문제가 있었다. 그럼에도 최소계획비율을 적용하지 않고 선불리 공격했다가 1주일 만에 대부분 전선에서 공격기세가 멈추었고, 결국

병력 부족 문제를 해소하기 위해 강제 동원령을 선포할 수밖에 없었다(김정혁, 2025, p. 149).

우크라이나군은 빼앗겼던 영토를 일부 탈환했지만, 수많은 난민이 발생하고, 회복이 힘든 전쟁의 상처와 폐허 속에 전투를 지속하며 희생자가 늘어나고 있다. 조사기관마다 차이가 있지만, 2024년 미 월스트리트저널(WSJ)의 데이터를 보면 양국의 사망자와 부상자 등이 100만 명에 달한다. 한국군이 북한의 기습공격 빌미를 내어주지 않기 위해서는 충분한 상비병력 기반의 군사대비태세가 구축되어야 하는 이유가 여기에 있다.

4. 포클랜드 전쟁(1982. 4.~6.)

포클랜드 전쟁(Falklands War)¹¹⁾은 비록 국가 간의 전쟁이나 그 규모 면에서 전술적 수준의 전쟁이라 할 수 있다. 이 전쟁은 1982년 4월부터 6월까지 약 10주간 영국과 아르헨티나 사이에서 벌어진 군사 충돌이다. 양국 간에 오랜 갈등의 원인이 되어 온 포클랜드 제도의 영유권 분쟁이 전쟁의 주요 원인이다(김정혁, 2025, p. 186).

포클랜드 제도는 19세기 초부터 영국이 실효적으로 지배하고 있었으나, 아르헨티나는 이 제도가 자신들의 영토라고 주장해 왔다. 또한, 아르헨티나의 내적 위기도 원인으로 작용했다. 아르헨티나는 1982년 군사 독재 정권하에 있었으며, 경제적 어려움과 정치적 불안정이 심각한 상황이었다. 갈티에리(Leopoldo Galtieri) 대통령은 국내 문제를 외부 위기로 해결하기 위해 포클랜드 제도 침공을 결정한 것이었다.¹²⁾

이 전쟁 초기에 선제공격을 시도한 아르헨티나와 영국의 병력 비율은 1.3:1로 아르헨티나가 우세였지만, 그 이후 영국군이 섬을 재점령하기 위해 투입한 병력 규모는 <표 6>과 같이 영국군의 병력 규모가 2:1로 우위에 있다. 영국군은 해군 항공모함 2척(HMS 인빈시블, HMS 허메스), 구축함 15척, 호위함 15척, 원자력

11) 아르헨티나는 이 전쟁을 두고 말비나스 전쟁이라고 부른다.

12) 합동군사대학교, 앞의 책(2012), pp. 10-303-47~10-303-50.

잠수함 56척, 항공기 117대(해리어 전투기 포함)와 지상군 장비로는 체임프 전차, 다수의 포병과 장갑차량 등을 투입하여 아르헨티나군을 공격했다.¹³⁾

〈표 6〉 포클랜드 전쟁 병력 규모

구 분		영국	아르헨티나	비고
투입 병력 (명)	계	29,700	14,188	2 : 1
	육군	10,700	10,000	1 : 1
	공군	6,000	1,069	
	해군	13,000	3,119	
주요 전력	항공기(대)	117	216	
	함모/함정(척)	2 / 80(잠수함 57)	0 / 111	
피해	전사 / 부상(명)	258 / 777	649 / 1,068	
규모	항공기 / 함정	34 / 6	64 / 16	

* 합동군사대학교, 『세계전쟁사(下)』(대전: 합동군사대학교, 2012), p. 10-303-242.

전쟁 초기 영국과 아르헨티나 해군 간의 해상 전투가 벌어졌다. 아르헨티나는 엑조세(Exocet) 미사일을 사용해 영국군 함선을 공격했으며, 이 과정에서 영국 구축함 HMS 셰필드(Sheffield) 호가 침몰하는 등의 피해가 발생했다. 1982년 5월 21일, 영국군은 포클랜드 제도의 산 카를로스 곶에 상륙작전을 감행했는데, 이 작전의 성공적인 수행으로 영국군은 포클랜드 제도 내에서 주요 전략적 지점을 확보하기 시작했다. 상륙작전에 성공한 영국군은 섬 내에서 아르헨티나군과 치열한 전투를 벌였고, 결국 1982년 6월 14일, 아르헨티나군의 항복을 받아냄으로써 포클랜드 제도의 통제권을 완전히 되찾게 되었다.¹⁴⁾

전쟁 이후, 영국은 포클랜드 제도에 대한 통치를 강화하는 목적으로 군대를 계속 주둔시켰으며, 방어 능력을 증강시켰다. 포클랜드 제도는 이후에도 영국의 실효적 지배 아래 있으며, 주민들도 영국 통치에 대한 강한 지지를 보내고 있다. 그럼에도 이 영토 문제는 여전히 아르헨티나와 영국 간의 외교적 갈등 요소가 되어 왔다.¹⁵⁾

13) 합동군사대학교, 앞의 책(2012), pp. 10-303-55~10-303-71.

14) 합동군사대학교, 앞의 책(2012), pp. 10-303-53~10-303-70.

15) 합동군사대학교, 앞의 책(2012), p.10-303-51.

이 전쟁이 주는 시사점은 우선, 아르헨티나는 포클랜드를 침공하는 초기 단계에서 기습적인 상륙작전을 통해 섬을 점령하는 데 성공했다는 것이다. 그러나 상륙작전 이후 주둔 병력의 장기적인 전쟁 지속능력이나 보급선 유지가 부족했다. 영국군이 섬을 재점령하려 했을 때, 아르헨티나는 병력과 장비의 보급에 어려움을 겪었고, 영국의 해상 봉쇄로 인해 지원이 원활하게 이루어지지 않았다. 아르헨티나 지상군은 섬의 방어를 위해 필요한 전술적 기반 시설이 부족했고, 해군과 공군의 연합작전도 원활하지 않았다. 아르헨티나 공군은 영국 해군 함정을 공격하는 데 성공적인 작전을 펼쳤지만, 항공모함과 같은 핵심 목표에 대한 공격에는 실패했고, 영국 해군의 치밀한 방공 체계를 극복하는 데 많은 어려움을 겪었다.

반면, 영국은 해외 원정 작전에 대한 경험이 풍부했으며, 특히 해상 및 공군 전력에서 우위를 보였다. 해군과 항공모함을 이용한 병력 수송과 지원이 효과적이었고, 멀리 떨어진 지역에서 병력을 조직적으로 배치하고 운영할 수 있는 능력에서 아르헨티나군보다 우위에 있었다. 영국군은 잠수함을 이용하여 아르헨티나 해군을 효과적으로 견제하는 한편, 특수부대의 활약과 지상 전투에서의 정밀한 전술적 대응이 중요한 역할을 했다. 특히, 영국군 특수부대는 야간 작전과 은밀한 침투를 통해 아르헨티나군에 치명적인 타격을 주었다(김정혁, 2025, p. 189).

전략적 측면에서, 아르헨티나는 포클랜드의 지리적 고립을 전략적으로 활용하지 못하고, 영국군의 해상 보급로를 차단하는 데 실패했다. 특히 아르헨티나 해군은 HMS 컨커러 잠수함에 의해 순양함 ARA General Belgrano가 격침된 이후 바다에서 활동을 제한받아 해상 작전에서 주도권을 상실하게 되었다(Clapp Michael & Ewen Southby-Tailyour, 1996).

그러나, 영국은 해상과 공중에서 작전주도권을 확보하고 전면전 대신 제한된 군사작전으로 전쟁을 승리로 이끌었다. 영국은 아르헨티나의 공격을 방어하고, 포클랜드의 재점령을 달성하는 목표에 집중했다. 영국은 지휘통제와 연합작전에서 탁월한 조정 능력을 보여주었다. 특히, 충분한 병력의 우위를 확보한 가운데 지상군, 해·공군 간의 효과적인 합동작전을 통해 전쟁을 성공적으로 끝낼 수 있었다.

5. 중인전쟁(1962. 10. 20.~11. 21.)

중인전쟁은 히말라야 산맥 지역의 아크사이친(Aksai Chin)과 아루나찰 프라데시(Arunachal Pradesh)에서 발생한 국경 분쟁이다.¹⁶⁾ 아크사이친은 중국 신장과 티베트를 연결하는 주요 교통로이며, 인도와 중국 모두 자국 영토로 주장했다. 아루나찰 프라데시는 1914년 시마라 협정 당시 설정된 맥마흔 라인이 포함된 지역으로 중국은 이 지역을 남티베트의 일부로 간주했다. 영국 식민지 시대부터 이어진 이 국경 문제는 인도의 독립 이후에도 남아 있었다. 1950년대 말부터 양국은 해당 지역에 군사력을 배치하며 긴장이 고조되었고, 결국 1962년 전쟁으로 이어졌다(Rohit De, 2013, pp. 32-42).

1962년 10월 20일, 중국군이 아크사이친과 아루나찰 프라데시 지역에서 인도군을 선제공격하며 전쟁이 시작되었다. 서부 전선(아크사이친)에서는 중국군이 전략적 고지를 점령하며 인도군을 후퇴시켰다. 동부 전선(아루나찰 프라데시)에서도 중국군은 맥마흔 라인을 넘어 남하하여 인도군을 공격, 주요 지역을 점령했다. 인도군은 준비 부족과 불리한 지형 및 기후 조건 때문에 효과적으로 대응하지 못했다.

전쟁 결과, 중국은 전쟁 발발 한 달 후 11월 21일에 일방적으로 휴전을 선언하였다. 중국은 아크사이친 지역을 계속 점령하였지만, 아루나찰 프라데시 지역에서는 군대를 철수시켰다. 한편, 인도는 이 전쟁 결과로 국내 정치적 불안이 가중되어 당시 총리였던 네루(Jawaharlal Nehru)가 정치적으로 큰 타격을 입었다. 전쟁의 패배를 겪은 인도는 국방력의 한계를 절감하고, 이후 군사력을 대대적으로 증강했다. 특히 히말라야산맥 주변의 방어 태세를 강화하고, 국방산업을 발전시키는 계기가 되었다(Amit R. Das Gupta, Lorenz M. Lüthi, 2017, pp. 33-45).

이 전쟁에서 병력 비율은 서부와 동부에서 차이가 있었다. 중국군의 총 투입 병력은 전쟁 기간 약 8만 명에서 8만 5천 명으로 추정된다. 당시 중국군은 비교

16) NEFA지역은 1954부터 1972년까지 존재했던 행정 구역으로, 현재의 인도 북동부에 위치한 아루나찰 프라데시 지역을 포함한다. 이 지역은 영국 식민지 시대부터 중국과 인도의 국경 분쟁 대상이 되어왔다.

적 현대적인 소련제 무기와 장비를 갖추고 있었으며, 고지대 지형과 기후 조건에 익숙했고, 고산 작전 경험도 있어서 고지대 작전에 적합한 병력으로 구성되어 있었다(Prem Mahadevan, 2014, pp. 45-55).

〈표 7〉 중인전쟁 병력 규모

구분	서부(아크사이진)		동부(아루나찰 프라데시)		비고
	중국	인도	중국	인도	
투입 병력(명)	약 2~3만	약 1.5~2만	약 5~6만	약 2~3만	서부 2:1 동부 2:1 ~ 3:1
피해 규모	인도 : 사망 1,383 부상 1,047 실종 1,696 포로 3,968 중국 : 사망 722 부상 1,697				승전국: 중국

* 출처: Larry M. Wortzel, 2003, pp. 327-343.

반면에 인도군은 전쟁 초기 약 10만 명의 병력을 배치했으나, 동부와 서부로 분산되어, 실제로 동부 전선에서는 2만 명에서 3만 명 정도의 병력만이 중국군에 대응하였다. 장비의 경우 인도군은 주로 영국제 구형 장비를 사용했었고, 고지대 작전 경험도 부족했다(김정혁, 2025, p. 171).

또한, 인프라와 보급 체계가 열악해 전쟁 초기부터 어려움을 겪었다. 전체 병력 비율은 숫자만을 놓고 보면 비슷했으나, 중국군은 전략적 기습, 전술적 우위를 가지고 결정적인 순간에 병력을 집중할 수 있었다. 서부 전선에서는 중국군이 인도군보다 약 2:1로 우세했으며, 동부 전선에서도 중국군은 약 2:1에서 3:1의 비율로 우세했다. 반면, 인도군은 수적 우위에도 불구하고, 열악한 장비와 훈련 부족, 그리고 고지대 작전에서의 경험 부족으로 인해 영토를 내어주게 되었다.

6. 소결론

앞에서 살펴본 대규모 바르바로사 작전으로부터 소규모 기습공격에 의한 전쟁사례를 통해 병력 비율 관계를 종합해 보면 <표 8>과 같다.

전쟁사례에서 보았듯이, 적정 상비병력을 유지하는 것은 전쟁의 승패에 핵심 요소이다. 특히, 수세 후 공세 전략을 채택하는 한국군에게 적정 상비병력 규모 유지는 상당한 의미가 있다. 이론상 전역 수준에서는 공자의 군사력이 1.5:1 이상으로, 전술적 수준에서는 3:1 이상으로 우세할 때 공자가 승리할 가능성이 높다. 이때 방자의 군사력은 그 반대의 논리를 적용하면 전역 수준에서는 공자 대비 1/1.5 이상, 전술적 수준에서는 1/3 이상을 유지해야 방어가 효과적일 것이라는 논리가 성립된다. 즉, 방자는 공자보다 1/3 이하의 병력 규모로는 승산이 희박하다. 방자가 승리하려면 방자의 병력 규모가 공자와 대등하거나, 압도적으로 많은 병력을 투입해야 함을 주목할 필요가 있다.

〈표 8〉 현대 전쟁사례에서 나타난 병력 비율

구분		공격국	방어국	승전국	병력비(攻:防)
대 규 모	바르바로사 작전	독일	소련	초전: 독일	1.4 : 1
				종전: 소련	1 : 1.23
	6일 전쟁	이스라엘	이집트 연합	이스라엘	1 : 1.3
	러-우 전쟁	러시아	우크라이나	초전: 우크라이나 종전: ?	1 : 1.3
소 규 모	포클랜드 전쟁	아르헨티나	영국	영국	1 : 1.2
	중인 전쟁	중국	인도	중국	2:1 ~ 3:1

* 출처: 전쟁사례 분석 결과를 필자가 재정리

바르바로사 작전에서와 같이 방자의 경우 적의 공격에 승리를 보장받기 위해 공자와 대등하거나 그 이상의 병력을 장기간 투입해야 승산이 있다. 그런데 6일 전쟁사례는 최소계획비율이 적용되지 않은 예외적 사례이다. 즉, 방자가 공자보다 비록 병력 규모의 우위에 있다고 해도 치밀한 선제 기습공격에는 패할 수 있다. 따라서 이 사례는 북한군의 선제공격에 대비해야 하는 한국군에게 적정 상비병력 유지의 중요성은 물론, 선제기습에 대비한 독자적인 조기 경보와 방호 능력, 신속한 병력 동원 능력을 갖추는 것이 전쟁을 승리로 이끄는 원동력임을 증명한다.

현재 남북한 병력비는 3:1(지상군 2.6:1) 수준이다. 방어하는 한국군이 북한의

기습공격 초기에 승리할 가능성은 이론적으로 낮다고 추정할 수 있다. 물론 한국군의 전시작전계획은 전시 초기 수십만 명의 조기 동원과 미군의 증원이 정상적으로 이루어지는 것을 가정하여 수립되어 있다. 하지만, 이는 어디까지나 가정이다. 전시 동원 체제와 미 증원계획의 정상 시행 여부는 아무도 장담할 수 없으므로 북한의 단기 속전속결 전략에 초기 대응을 얼마나 효과적으로 수행하느냐가 관건이다. 제3차 중동전쟁(6일 전쟁)에서 수세 후 공세 전략을 취한 아랍 연합국은 자위적인 공군의 선제타격에 의한 기습공격을 펼친 이스라엘군에게 병력의 우세에도 불구하고 6일 만에 각개격파 당하면서 맥없이 항복하고 말았다.¹⁷⁾

이상에서 얻을 수 있는 교훈은 첫째, 현대전에서 적의 기습적인 제1격(First strike)이 현대 무기의 파괴력과 정밀성 때문에 방자에게 치명적인 결과를 가져올 수 있다는 것이다. 한국군으로서는 북한의 제1격으로부터 전투력을 보존하는 것이 무엇보다 중요하다(정토웅, 2010, p. 486).

둘째, 대량 파괴와 소모전에 의한 장기전에 대비할 필요가 있다. 특히, 산악침투 전술에 능한 20만여 명의 특수부대, 고도화된 핵미사일, 궤도화된 다종다량의 장사정포 등을 이용해 기습공격을 감행 시 초전에 한국군의 큰 피해가 예상된다. 최근 러-우 전쟁이나 이-하마스 전쟁사례를 보면 국내 및 국제정치의 복잡한 역학 관계 속에서 장기전 가능성이 있으며, 이는 국가적으로 막대한 피해를 남기게 될 것이다. 따라서 초기에 승기를 잡고 전쟁을 종결시켜 전략적 목표를 달성하는 것이 중요하다.

셋째, 첨단전력 보유와 아울러 병력의 우위를 초기에 달성할 수 있는 전시 동원 체계가 구축되어야 한다. 평시에 압도적인 상비병력을 유지하는 것이 현실적으로 어렵다면 전시 즉각 전투력 발휘가 가능한 상비 수준의 동원 체계가 갖추어져야 한다. 결국, 전쟁의 종결은 지상군에 의해 이루어지기 때문이다.

넷째, 적절한 방어 병력의 배치와 운영이다. 중인전쟁 사례와 같이 북한은 기습전과 단기 속결전을 구사하면서 한반도의 서부와 동부 지역에서 동시 기습공격을 감행할 것이다. 선제 기습공격으로 전쟁 주도권을 장악 후, 전후방 동시 배합전을

17) 합동군사대학교, 『세계전쟁사(中)』, p. 9-210-52.

별이면서 유리한 전략적 위치를 확보하면, 일방적으로 휴전 선언을 하고, 확보한 영토를 북한의 영토로 주장할 가능성이 높다(권양주, 2010, p. 165.). 이러한 속전속결 전략은 현대전의 보편화된 전략개념이다. 따라서 한국군은 조기 경보시스템과 첨단 감시 기술을 통한 상시 감시 및 대응체계를 구축하여 적의 기습에 대응할 수 있는 충분한 전력, 무엇보다 잘 훈련된 병력을 동부와 서부 지형을 고려하여 배치해야 할 것이다.

결론적으로 전쟁사례 분석을 통해 도출할 수 있는 한국군의 적정 상비병력 규모는 한반도 전역 수준과 전술적 수준을 고려할 때 아래 <표 9>와 같이 제시할 수 있다.

<표 9> 한국군 적정 상비병력 규모 판단

구분		전역 수준		전술적 수준	
		최대(1.5:1)	최소(2.5:1)	최대(2.7:1)	최소(3:1)
북한군	총병력(128만)	85만	51만	47만	42.7만
	지상군(110만)	73만	44만	41만	36.7만

* 전쟁사례 분석 결과를 기반으로 필자가 작성

IV. 수리적 분석에 의한 검증

앞서 한국군 적정 상비병력 규모를 판단하기 위해 전쟁사례를 기반으로 공자와 방자의 병력 비율을 살펴본 결과, 한국군은 전역 수준에서 최소 50만 명 이상의 병력 규모를 유지해야 한다는 결론을 도출하였다. 이러한 결과를 수리적 분석을 통해 추가 검증을 진행하고자 한다. 이를 위해 란체스터 제곱 법칙과 Dupuy 모델을 적용한다.

1. 란체스터 법칙 적용

Lanchester는 병력 간 전투 양상을 수리적으로 설명하기 위해 두 가지 전투 법칙(선형, 제곱 법칙)을 제안하였다. 본 연구는 제곱 법칙(Square Law)¹⁸⁾을 기반으로, 한반도 전면전 양상을 모의한다. Lanchester의 제곱 법칙은 아래와 같이 표현된다.

$$\begin{aligned}\frac{dB}{dt} &= -k_R \cdot R(t) \\ \frac{dR}{dt} &= -k_B \cdot B(t) \\ k_R \cdot R(t)^2 - k_B \cdot B(t)^2 &= \text{constant}\end{aligned}$$

여기서 $B(t)$: 북한군 병력, $R(t)$: 한국군 병력, k_B , k_R : 각각 북한군 전투 효율 계수, 한국군의 전투효율 계수이다. 이 계수는 무기체계, 훈련 수준, 정보력, 지휘통제 능력(C4ISR), 통신, 기동성, 정밀 타격력, 사기 및 전략 운용 능력 등을 포괄적으로 판단한다.

이 식은 병력의 변화율이 상대방 병력 수와 자국의 전투 효율 계수에 비례하여 결정된다는 것을 의미한다. 남북한의 전투 효율 계수의 차이는 2024 GFP(Global Firepower)¹⁹⁾ 군사력 지수를 참조하였다. 2024년 기준 군사력 지수는 5위 한국군은 0.1416, 36위 북한군은 0.5313으로 약 3.75배 정도 한국군이 높다.

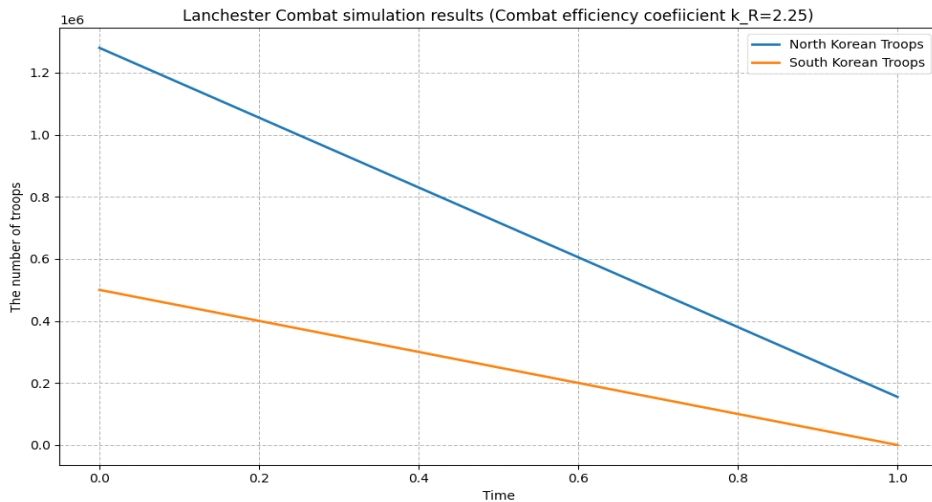
18) Frederick W. Lanchester, 『Mathematics in Warfare』, James Newman (편), The World of Mathematics, 제4권, Simon and Schuster, 1956, pp. 2138-2157.

19) GFP는 해마다 세계 각국의 군사력을 자체 설정한 기준치에 따라 수치화하여 평가하여 국가별 순위를 발표하는 웹사이트이다. GFP는 인구(총인구, 현역병, 준군사조직, 병역 적합 인구수 등), 장비(헬기, 항공기, 포, 탱크, 함정 등 병종별 무기 수), 재정(구매력 평가, 국방비, 이채, 외환 및 금 보유고), 사회기반시설(공항, 노동력, 항구 터미널, 징발 가능성, 도로 연장, 철도 연장), 자원(석유 생산 및 소비량, 매장량), 지리(국토의 면적, 국경 및 해안선, 수로 길이) 총 6개 분야에서 전면전 수행을 위한 군수보급과 재정 측면통계를 고려했다. 주로 산술적인 부분의 평가가 이루어졌다고 밝히고 있다. 0점에 가까울수록 그 순위가 높고, 수치가 커질수록 그 순위가 낮아진다. 또한, 핵무기 등 비대칭 전력은 제외한 재래식 전력 평가 순위이다. Global Firepower, “Global Firepower Index 2024,” globalfirepower.com

$$B(t) = B(t-1) - k_R * R(t-1) * dt \quad \# \text{북한군 감소량}$$

$$R(t) = R(t-1) - k_B * B(t-1) * dt \quad \# \text{한국군 감소량}$$

위 함수식은 Lanchester 제곱 법칙을 정량적으로 적용하기 위한 병력 소모 모델이다. 전투 시간이 진행됨에 따라 병력이 얼마나 감소하고 언제 승패가 갈리는지를 Python으로 구현하여 남북한 간의 전쟁 결과를 판정해 본 결과 <그림 4>와 같은 그래프로 도출되었다.



<그림 4> 란체스터 제곱 법칙 시뮬레이션 결과

<그림 4>와 같이 초기 병력 수를 북한군 128만(지상군 110만), 한국군 50만(육군 36만), 전투효율 계수는 북한군 0.6, 한국군은 북한군보다 3.75배가 많은 2.25를 대입하면 북한군이 결국 승리하는 것으로 귀결된다.

이 결과는 단순한 질적 우위만으로는 북한군의 압도적인 병력 수를 극복하기 어렵다는 점을 명확히 보여준다. 실제로 전투효율 계수를 최소 2.6 이상으로 높여야

균형이 이루어지며, 이는 단순한 장비 현대화만으로는 달성하기 어려운 수치이다. 결과적으로 적정 상비병력을 유지한 가운데 지속적인 장비 정예화와 다양한 무기체계의 고도화, 정보력의 강화 등 복합적인 군사력 건설 전략이 시급하다.

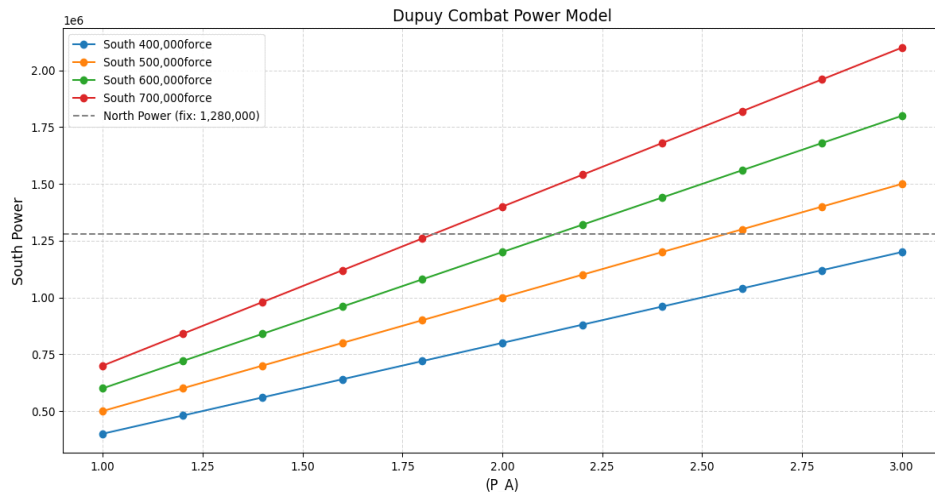
2. Dupuy 모델 적용

전쟁사례를 통해 도출된 결과에 대한 두 번째 검증 방법은 듀푸이(Trevor N. Dupuy)가 제시한 전투력 산정 모델로서 질적 요소와 병력 수의 상호작용을 수리적으로 분석하고, 이에 따라 한국군 적정 상비병력의 최소 규모를 분석하고자 한다. Dupuy 전투력 모델은 병력의 수(N)뿐만 아니라, 전투의 질적 요소(P)를 반영하여 실전에서의 전투력(F)을 정량화하는 대표적인 군사 분석모델이다. 아래 기본 수식은 전력의 우위 여부를 단순 병력 수가 아닌 “병력 수 × 질적 효과”의 곱으로 분석한다.

$$F = N \cdot \frac{P_A}{P_B}$$

[F: 전투력, N: 병력수, PA(P_A): 한국군 질적 계수, PB(P_B): 북한군 질적 계수]

시뮬레이션을 위한 조건은 북한군 병력 128만 명(고정), 북한군 질적 계수(1.0), 한국군 병력 수 400,000~700,000명(50,000명 간격), 한국군 질적 계수(PA) 1.0~3.0(0.2 간격)으로 설정한다. 이러한 조건은 병력 감축 추세 속에서 한국군의 병력 수 및 질적 계수 변화에 따른 전투력 추이를 시뮬레이션함으로써 북한군과의 전력 균형점(PA의 임계값)을 도출하기 위함이다. 분석 결과 한국군 병력이 40만일 경우 PA가 3.0에 근접해야 북한군 전투력과 유사하고, 만일 50만일 경우 PA가 2.6, 60만일 경우 PA가 2.2 수준이면 북한군과 전투력 균형이 달성되는 것으로 나타났다.



〈그림 5〉 Dupuy 전투력 모델 시뮬레이션 결과

Dupuy 모델에 의한 시뮬레이션 결과 질적 요소(P_A)가 높을수록 적은 병력으로 전투력 균형을 유지할 수 있다. 그러나 적의 병력 수가 압도적으로 많을 경우는 적보다 전력의 질적 우위가 상당한 수준, 여기서는 2.6배 이상이 되어야 전투력 균형이 이루어짐을 주목할 필요가 있다. 따라서 한국군의 상비병력 규모를 계속 줄인다면, 질적 우위는 획기적으로 높아져야 한다. 즉, 한국군 상비병력을 40만으로 줄이면 한국군 질적 계수(PA)는 최소 3.2 이상이 되어야 한다.

이상 두 가지 수리적 모델에 의한 검증 결과를 보면, 질적으로 압도적 우위의 전력 확보가 이루어질 때 병력의 열세가 일부 만회될 수는 있다. 그러나 질적 수준이 대등 또는 차이가 미미하면 적정병력 규모의 확보는 절대적으로 필요함을 알 수 있다. 질적 우위는 단지 첨단 전력뿐만 아니라, 복무기간과 전술 전기의 숙련도도 고려되어야 한다. 물론, 수리적 모델 검증 과정에서 남북한의 다양한 전력의 차이를 구체적으로 적용함으로써 남북한 군사력 균형을 현실적으로 분석할 수 있을 것이다. 다만, 본 연구에서는 전체 전력을 포괄하는 전투효율 계수를 활용하였다.

3. 전쟁사례에 대한 모델 적용

본 절에서는 앞서 3장에서 분석한 전쟁사례들에 란체스터 모델을 대입해 보고자 한다. 이를 통해 4장의 검증이 좀 더 명료해지고 일관성 있는 분석이 될 것이다. 여기서는 과거 전쟁 국가들의 전투효율 계수를 가정 한 상태에서 당시 패한 국가가 승리하기 위한 병력 규모를 분석한 결과를 제시한다.

〈표 10〉 전쟁사례별 모델링 결과

구분	공격국	방어국	모델링 결과
바르바로사 작전	독일 (340.7만)	소련(勝) (419.7만)	독일군 1, 소련군 0.8 가정 시 독일군 최소 380만 이상 필요
6일 전쟁	이스라엘(勝) (27.5만)	이집트 연합 (37만)	이스라엘 1.8, 이집트 연합군 1 가정 시 이집트 연합군 49만 이상 필요
러-우 전쟁	러시아 (15만)	우크라이나 (20만)	러시아 2, 우크라이나 1 가정 시 러시아군 약 20만 이상 필요
포클랜드 전쟁	아르헨티나 (1.42만)	영국(勝) (2.97만)	영국군 2, 아르헨티나 1 가정 시 아르헨티나군 약 5.9만 이상 필요
중인 전쟁	중국(勝) (9만)	인도 (5만)	중국 2, 인도 1 가정 시 인도군 18만 이상 필요

* 모델링 분석 결과를 기반으로 필자가 작성

바르바로사 작전은 란체스터 모델에 대입해 볼 때 독일군의 전투효율 계수가 1, 소련군은 0.8로 가정 시 독일군이 승리하기 위해서는 380만 이상의 병력이 투입이 유지되어야 했다. 소련군은 초기에는 병력과 질적인 열세로 인해 독일군에게 패하였다. 그러나 전쟁이 지속되면서 소련군의 병력 우세가 유지되는 가운데 질적 요소까지 점차 보강되어 승리로 종결된 사례로 볼 수 있다.

이스라엘의 6일 전쟁 승리는 병력 수의 열세에도 불구하고, 란체스터 제곱 법칙에서 말하는 전투 효율의 극대화과 Dupuy 모델에서의 질적 요소 우위가 실질적인

전투력을 크게 향상시킨 사례로 해석된다. 전투효율이 낮은 이집트 연합군은 압도적인 병력 우세 없이는 승리가 제한되는 것으로 분석된다.

러-우 전쟁사례에서는 란체스터 모델을 기반으로 분석한 결과 첨단전력으로 무장한 러시아군이 우크라이나에 비해 전투효율 계수가 월등히 높다고 가정하였다. 그럼에도 공격하는 러시아군은 20만 이상의 병력을 투입했을 때 승산이 있다고 분석된다.

포클랜드 전쟁의 경우 당시 영국군의 풍부한 전투경험과 전문성, 항공모함 기반 해공군 통합작전, 병참 및 지휘통제 능력, 상륙작전 능력, 정보력 우세 등을 정성적으로 평가했을 때 영국군 전투 효율이 아르헨티나군의 2배 이상으로 추정된다. 따라서 아르헨티나군은 이러한 영국군을 상대로 당시 병력의 4배 이상이 투입될 때 승산이 있다.

중인전쟁 사례에서 중국군은 기습 전술, 고지대 작전 능력, 병참과 지휘 능력 등 전체적으로 인도군의 전투효율의 2배 이상 월등한 수준을 보유했다고 판단된다. 이러한 중국군을 상대하는 인도군은 최소 18만 명 이상의 병력을 투입했을 때 승산이 있는 것으로 분석된다.

이상에서 모델을 활용하여 전쟁사례를 분석 결과를 요약해 보면 첫째, 군사력의 질적 요소나 전투효율 계수가 상대 국가와 유사하다면 병력 규모가 전쟁의 승패를 가르는 핵심적인 요소이다. 둘째, 전투효율 계수가 낮을 경우 방자는 압도적인 병력의 투입 없이는 승리를 담보하기 어렵다. 결국 병력의 우세와 질적 요소가 결합될 때 승리할 가능성이 높음을 알 수 있다.

V. 결론

최근 이스라엘은 하마스의 기습공격에 큰 피해를 입은 후 지휘통제, 방호, 경계 등의 과학화 시스템에 과도하게 의존했던 것을 뼈저리게 반성하면서 지상군을 다시 강화하고 있다. 우크라이나는 러시아의 공격으로 국토가 폐허가 되고, 전쟁 장기화

로 병력 동원에 어려움을 겪으면서 자주국방의 중요성을 절감하고 있다(이리나라보타고바, 2024, p. 53).

러시아-우크라이나 전쟁, 이스라엘-하마스 전쟁 등 최근 전쟁 양상을 보면, 드론과 로봇, AI 등 첨단 과학기술이 병력 절감을 완화할 수 있을 것이란 기대를 무색하게 만든다. 예로써 미군의 무인공격기, 일명 ‘킬러 드론’인 ‘리퍼’가 처음 도입되었을 때 인력의 절감을 기대했으나, 오히려 전문적으로 운용하는 인력이 증가하는 결과를 초래했다. 미군은 이를 ‘리퍼의 역설’이라 부른다. 국방연구원에 따르면, 4차 산업혁명 기술을 활용해도 병력을 줄일 수 있는 효과는 약 10%에 불과하며, 이는 기대치에 훨씬 못 미치는 수준이다. 3년 이상 지속 중인 러-우 전쟁은 아무리 무기가 정밀해지고 기술이 고도화되더라도, 전쟁의 핵심은 여전히 사람이라는 사실을 다시금 입증하고 있다(유용원, 2023).

북한은 6.25 전쟁의 패배와 베트남전 및 이라크전의 교훈, 구소련의 OMG 전법²⁰⁾과 같은 교리 발전 등을 통해 한반도 전장 상황에 맞는 교리를 발전시켜 왔다(권양주, 2010, p. 227). 북한은 병력과 재래식 전력의 압도적인 우위를 유지하면서도 비대칭 전력을 고도화해 왔다. 그 결과 3개월 이상의 독자적인 전쟁 수행 능력을 확보한 군사 강국을 이루었다고 스스로 선포한 바 있다.²¹⁾

반면, 한국군은 지난 2019년 1월 9일, 2개 군사령부를 해체하고, 육군 현역 부대들 가운데 70%에 달하는 많은 부대들을 거느린 ‘지상작전사령부’가 창설되었다. 당시 지상작전사령부가 지휘하는 병력은 8개 군단 24개 사단이었다.²²⁾ 그 이후 2개 군단이 추가로 해체되었다. 수도권 이북에 배치된 군단 및 사단 병력 규모를 추정 시 동부는 1:3, 서부는 1:4 정도의 병력 열세 상황에 있다. 질적 측면에서도 한국군은 복무기간 10개월 미만의 현역병이 60% 이상²³⁾이나, 북한군은 대부분

20) OMG(Operational Maneuver Group: 작전기동단) 전법은 구소련군에서 개발한 전략으로, 제병과의 연합을 통해 다수 전선에서 동시에 돌파하는 방식이다. 전차부대를 중심으로 한 신속기동단이 돌파된 지역을 통해 적 중심 깊숙이 침투하는 것이 목표다.

21) 『로동신문』, 2007년 1월 1일(신년사)

22) 전경웅, “육군 70% 지휘, 지상작전사령부의 아쉬움,” 뉴데일리(검색일: 2024. 10. 13.).

23) 분대를 예로 들면 이병(2개월), 일병(6개월), 상병(6개월), 병장(4개월)이므로 분대 구성원 중 병장과 상병 일부 인원만이 10개월 이상 근무자이며, 일·이병은 10개월 미만 복무자이다.

10년의 군복무를 하며 산악 침투 전술에 숙달되어 있다. 최근엔 러-우 전쟁 참전으로 현대전에서의 실전 경험 축적과 아울러 러시아의 최첨단 드론 기술력을 확보한 것으로 보인다.

시뮬레이션에 의하면 개전초 GOP와 FEBA 거점 방어 단계의 전투에서 단기간에 수만 명에서 수십만 명 이상의 병력이 사망하는 것으로 묘사된다. 한국군은 북한군이 작전한계점에 도달할 무렵, 동원 병력 보충에 의한 전투력이 복원되고, 미군 증원 병력이 한반도로 전개하면 공격으로 전환하여 북한 전 지역을 확보하는 작전 개념을 갖고 있다.²⁴⁾

현재 북한군 총병력 128만 명(지상군 110만여 명)은 한국군 50만 명에 비해 약 2.6배(지상군 3배) 규모이다. 이는 최소계획비용에 있어서 공자의 승리 요건을 충족하는 수준이며, 방자인 한국군이 방어에 성공하기 어려운 구조이다. 더군다나 트럼프 2기 행정부 출범 이후 주한미군 감축이 가시화되고 있고, 북한의 핵과 비대칭 전력 위협은 더욱 강화되는 상황 속에서 한국군 단독으로 북한을 상대해야 하는 도전에 직면할 수도 있다(Victor Cha, 2025). 따라서 한국군 적정 상비병력 규모에 대한 더욱 합리적이고 과학적인 평가는 더욱 중요한 국면이다.

물론, 오랜 경제난 등 열악한 환경과 노후화된 재래식 무기, 작전지속능력의 한계(권양주, 2010, p. 175) 등 북한군의 약점도 있다. 한국의 압도적인 경제력을 기반으로 첨단 감시정찰 전력, 신속정밀타격체계, 사이버 전력, 첨단 방호체계 조기 개발, 훈련되고 정예화된 최적의 병력 수준을 갖춘다면 승산이 있다. 한국군이 독자적인 첨단전력을 충분히 현실화한다면 북한의 기습공격을 억지할 가능성은 있다. 그러나 여전히 병력의 열세는 첨단전력만으로 극복하기 어렵다. 압도적인 예비전력(준군사부대)을 보유한 북한에 대응하여 수세 후 공세로 전환하여 한국군 전략목표를 달성하려면 전 국토가 요새화된 북한 지형 또한 극복해야 한다.

결론적으로 북한의 병력 규모가 감축되지 않는 한 한국군은 국방개혁 목표 수준이었던 50만 명 규모를 유지하는 것이 합리적이라 판단된다. 이를 위해 병 복무

24) 김관용, “2020국감, 육군, 방어·반격 동시에... ‘공방동시통합작전’ 개념 수립,” 이데일리 뉴스 (검색일: 2024. 10. 14.).

개월 조정, 징병제와 모병제의 혼합, 민간 인력 활용 등 다양한 방안을 국가 차원에서 결단할 필요가 있다. 이스라엘-하마스 전쟁의 교훈에서처럼 소 잃고 외양간 고치기 식의 우를 범하지 않아야 할 것이다.

논문 접수: 2025년 2월 16일

논문 수정: 2025년 6월 30일

게재 확정: 2025년 7월 10일

참고문헌

- 고시성. (2020). “병역자원 감소에 따른 한국군 병력구조 개편 발전방향 연구.” 『한국군사』, 제8호.
- _____. (2020). “미래 한국군의 적정 상비병력 규모 판단을 위한 실증적 연구.” 『군사논단』, 제101호.
- 국방개혁실. (2018). 『국방개혁 2.0』.
- 국방부. (2022). 『2022 국방백서』.
- _____. (2000). 『2000 국방백서』.
- 권양주. (2010). 『북한 군사의 이해』.
- 김관용. (2020). “2020국감, 육군, 방어·반격 동시에...‘공방동시통합작전’ 개념 수립.” (이데일리 뉴스). (검색일: 2024. 10. 14).
- 김대성. (2012). “6.25전쟁 시 북한의 남침 억제 실패 원인에 대한 연구.” 『군사』, 제85호.
- 김종탁·조관우. (1993). “미래 병력 규모 결정요인.” 『국방논집』, 제23호.
- 김충영. (1992). “단순 비교법에 의한 통일 후의 군사력 소요 및 전력배비.” 『국방논집』, 제20호.
- 김효중. (2008). “병력 감축 소요결정이론에 관한 연구: 국방개혁 2020을 중심으로,” 합동참모대학 연구논문.
- _____. (2010). 『인력기획』.
- 박재하. (1991). “이상적인 인력 모델링에 의한 남북한 군축 인력 규모 분석.” 『국방논집』,

제16호.

『로동신문』. 2007년 1월 1일(신년사).

서정원. (2018). “통일기 적정 상비병력 소요판단 절차에 관한 연구: 전력기획 방법론을 중심으로.” 『전략연구』, 제72호.

손기웅. (1997). “통일한국의 군통합 방안.” 『통일연구논집』, 제6권 제1호.

안광수 외. (2016). 『통일 이후 한국군의 군구조』.

유용원. “2040년엔 30만도 턱걸이... 드론·AI로 병력 대체할 수 있을까.” (조선일보). (검색일: 2025. 6. 25.).

육군사관학교 전사학과. (2007). 『세계전쟁사』.

윤희천·조한구. (2013). 『인력기획』.

이리나 라보타고바, (2024). “우크라이나 전시 징병 제도의 도전과 대응.” 한국국방정책학회, 2024 화랑대 국제심포지엄.

전경웅. “육군 70% 지휘, 지상작전사령부의 아쉬움.” (뉴데일리). (검색일: 2024. 10. 13.).

정토웅. (2010). 『세계전쟁사 다이제스트 100』.

존 미어세이머 저, 이준근 역. (2017). 『강대국 국제정치의 비극: 미중 패권경쟁의 시대』.

지효근. (2024). “국방혁신 4.0에 대한 비판적 소고: 군사전략적 관점을 중심으로.” 『국방연구』, 제67권 2호.

하정수. (2015). “한국군의 적정병력 규모: 결정요인과 실증분석.” 『한국국방경영분석학회지』, 제41권 제1호.

합참. (2014). 『합동·연합작전 군사용어 사전』.

Bennett, Bruce W. (2018). *Alternative Paths to Korean Unification*. Santa Monica, CA: RAND Corporation.

Biddle, Stephen. (2008). “Stabilizing Iraq from the Bottom Up.” *Council on Foreign Relations Report*.

Christopher A. Lawrence. (2017). *War by Numbers: Understanding Conventional Combat*. Lincoln: Potomac Books.

Das Gupta, Amit R. and Lorenz M. Lüthi. (2017). *The Sino-Indian War of 1962: New Perspectives*. London: Taylor & Francis Group.

Dupuy, Trevor N. (1987). *Understanding War: History and Theory of Combat*. New York: Paragon House.

Glantz, David M. (2023). *Operation Barbarossa: Hitler's Invasion of Russia, 1941*. UK:

The History Press.

Louis DiMarco. (2022). “URBAN OPERATIONS IN UKRAINE: SIZE, RATIOS, AND THE PRINCIPLES OF WAR.” MODERN WAR INSTITUTE, WEST POINT.

Mahadevan, Prem. (2014). “Intelligence and the Sino-Indian War of 1962.” in Baudet, F., Braat, E., van Woensel, J., Wever, A. eds. *Perspectives on Military Intelligence from the First World War to Mali*. Hague: T.M.C. Asser Press, pp. 55-76.

McGrath, John J. (2006). *Boots on the Ground: Troop Density in Contingency Operations*. Fort Leavenworth: Combat Studies Institute Press.

Seth G. Jones. (2022). “Russia’s Ill-Fated Invasion of Ukraine: Lessons in Modern Warfare.” CSIS.

Stahel, David. (2009). *Operation Barbarossa and Germany's Defeat in the East*. Cambridge; Cambridge University Press.

U.S. Army. (2022). *FM 5-0 Planning and Orders Production*. Washington, D.C.: U.S. Army.

_____. (2022). *FM 6-0 Commander and Staff Organization and Operations*. Washington, D.C.: U.S. Army.

Victor Cha. (2025). “The Quiet Crisis in the U.S.-Korea Alliance.” CSIS.

Woodford, Shawn. (2023). “Force Ratios and Counterinsurgency II.” The Dupuy Institute.

_____. (2023). “Validating A Combat Model (Part VI).” The Dupuy Institute.